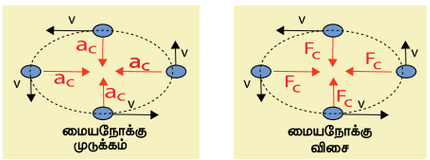
இயக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. இங்கு கயிற்றின் வழியே செயல்படும் உள்நோக்கிய முடுக்கமானது கல்லை வட்டப்பாதையில் இயங்க வைக்கிறது. இந்த முடுக்கத்தை மையநோக்கு முடுக்கம் என்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய விசையை மையநோக்கு விசை என்றும் கூறுகிறோம். மையநோக்கு முடுக்கம் வட்டத்தின் மையத்தை நோக்கி செயல்படுவதால் மையநோக்கு விசையும் ஆரத்தின் வழியே அதே திசையில் பொருளின் மீது செயல்படும்.



படம் 2.9 மைய நோக்கு முடுக்கம் மற்றும் விசை

'm' நிறை உடைய ஒரு பொருள், 'r' ஆரமுடைய ஒரு வட்டப் பாதையில், 'v' திசைவேகத்தில் செல்வதாகக் கருதினால், அதன் மையநோக்கு முடுக்கமானது,

$$a = v^2/r$$

மையநோக்கு விசையின் எண் மதிப்பு

F = நிறை × மைய நோக்கு முடுக்கம்

$$F = mv^2/r$$

கணக்கீடு 4

900 கிலோ கிராம் நிறையுடைய மகிழுந்து ஒன்று 10 மீ / விநாடி வேகத்தில் 25 மீட்டர் ஆரம் உடைய வட்டத்தைச் சுற்றி வருகிறது. மகிழுந்தின் மீது செயல்படும் முடுக்கம் மற்றும் நிகர விசையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

மகிழுந்து வட்டப்பாதையில் இயங்கும் போது, அதன் மீது செயல்படும் மையநோக்கு முடுக்கத்திற்கான சமன்பாடு, $a = \frac{v^2}{r}$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{(10)^2}{25} = \frac{100}{25} = 4 \text{ மீ / நொடி}^2$$

மகிழுந்தின் மீது செயல்படும் நிகர விசை,

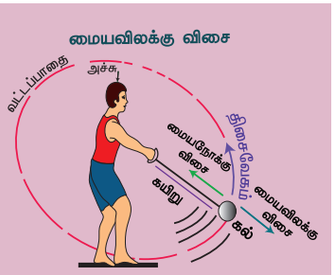
$$F = ma = 900 \times 4 = 3600 \text{ நியூட்டன்}$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஈர்ப்பு விசை, உராய்வு விசை, காந்த விசை, நிலை மின்னியல் விசை மற்றும் இதுபோன்ற எந்த ஒரு விசையும் மையநோக்கு விசை போன்று செயல்படும்.

2.10 மையவிலக்கு விசை

செயல்பாடு 6



ஒரு கயிற்றை எடுத்துக்கொண்டு அதன் ஒரு முனையில் கல் ஒன்றைக் கட்டவும். கயிற்றின் மறு முனையைக் கைகளினால் பிடித்துக்கொண்டு சுற்றும்போது அக்கல்லானது வட்டப்பாதையை மேற்கொள்ளும். உங்கள் கைகளில் தள்ளு விசையையோ அல்லது இழுப்பு விசையையோ நீங்கள் உணர்கிறீர்களா?

இச்செயலில் ஒரு இழு விசையானது மையத்திலிருந்து வெளிநோக்கிச் செயல்படுவதை உணர்ந்திருப்பீர்கள். இது மைய விலக்கு விசை என்று அழைக்கப்படும். வட்டப்பாதையின் மையத்திலிருந்து ஒரு பொருளின் மீது வெளிப்புறமாகச் செயல்படும் விசையே மையவிலக்கு விசை எனப்படும். ஆகவே, மையவிலக்கு விசை, மையநோக்கு விசை செயல்படும் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் செயல்படும். இதன் எண்மதிப்பு மையநோக்கு விசையின் எண் மதிப்பிற்குச் சமமாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் உள்ள துணி உலர்த்தியில் மையவிலக்கு விசை செயல்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பொழுதுபோக்குப் பூங்காவில் குடை இராட்டினத்தில் சுற்றும்பொழுது நீங்கள் எந்த மாதிரியான விசையை உணர்கிறீர்கள்? குடை இராட்டினம் ஒரு செங்குத்து அச்சைப்பற்றி சுழலும்போது நாம் ஒரு வெளிநோக்கிய திசையில் ஏற்படும் இழுவிசையை உணர்கிறோம். இது மையவிலக்கு விசையினால் ஏற்படுவதாகும்.

நினைவில் கொள்க

- இயக்கம் என்பது நிலைமாற்றம் ஆகும். அதை ஒரு பொருள் கடந்த தூரம் அல்லது இடப்பெயர்ச்சியினால் வரையறுக்கலாம்.
- திசைவேகத்தைப் பொறுத்து ஒரு பொருளின் இயக்கம் சீரானதாகவோ அல்லது சீரற்றதாகவோ இருக்கும்.
- ஒரு பொருளின் வேகம் என்பது தொலைவு மாறுபாட்டு வீதம் ஆகும் பொருளின்

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 22 03-03-2020 16:14:44